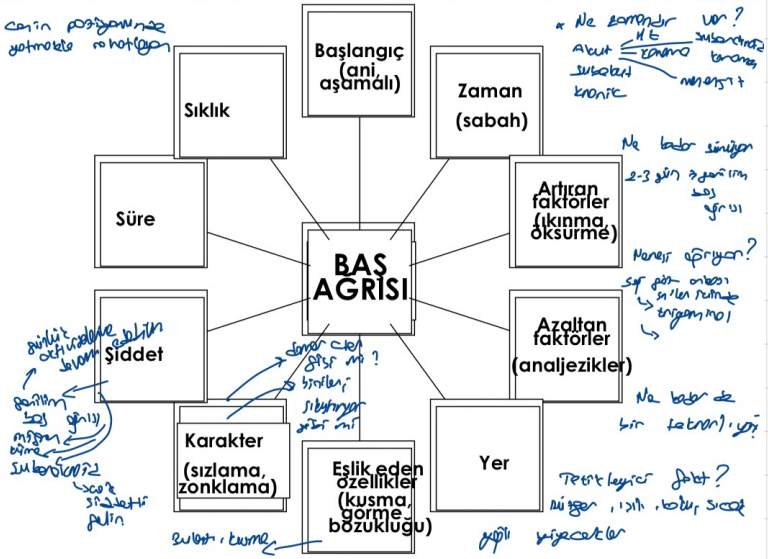
Nörolojik Hastalıkların Temel Sınıflandırılması

- enfeksiyöz
- genetik-konjenital
- dejeneratif
- toksik
- metabolik-kalıtsal,kazanılmış
- neoplastik
- inflamatuar-immun



NÖROLOJİK HASTALIK TANISINDA İZLENEN BASAMAKLAR



- İlk izlenim
- Anamnez: Ad-soyad, yaş, el dominansı (iş,memleket!)
- Öykü
- Özgeçmiş
- Soygeçmiş
- Alışkanlıklar, kullandığı ilaçlar
- Sistemik muayene
- Nörolojik muayene
- Laboratuvar incelemesi (kan, BOS, idrar)
- Nörogörüntüleme

MUAYENE KILAVUZU

- [?] Genel Görünüm
- [?] Uyanıklılık-Bilinç Durumu, kooperasyon,oryantasyon
- [?] Konuşma Bozukluğu
- [?] Ense sertliği, Meningeal İrritasyon Bulguları
- [?] Kranial Sinirler
- [?] Motor Sistem, Kas Kuvveti
- [?] Tonus
- [?] Duyu
- [?] Refleksler
- [?] Duruş-yürüyüş
- [?]Serebellar Testler
- [?] Mentral Durum
- [?] İstemsiz hareketler

HEMİPAREZİ, PLEJİ: Vücudun bir tarafında, üst ve alt ekstremitede kuvvet kaybıdır. (0: Pleji, 1-2-3-4: Parezi)

Nedenleri:

- Serebral lezyonlar (lezyonun karşı tarafında, yüz dahil)

Kortikal (homonkulus)

Subkortikal (internal kapsül, bazal ganglia)

Beyin sapı (çapraz bulgular vardır)

* MONOPAREZİ, PLEJİ: Üst veya alt ekstremitede tek taraflı kuvvet kaybıdır.

Spinal kord, kök, pleksus ya da periferik sinir lezyonu

Nadiren serebral

* PARAPAREZİ, PLEJİ: Her iki alt ekstremitede kuvvet azlığıdır.

Spinal kord, iki taraflı kök veya periferik sinir lezyonları

Nadiren parasagittal

* KUADRİPAREZİ, PLEJİ: İki taraflı üst ve alt ekstremitede kuvvet azlığıdır.

- Bilateral serebral, beyin sapı, spinal, periferik sinir, kas sinir kavşağı ve kas hastalıkları

1.Bilinç ve Mental Durum

- [?]Bilinç (uyanıklık; açık, somnole, stupor, kapalı)
- [?] Kooperasyon
- [?]Yere, kişiye ve zamana yönelimi (oryantasyon)
- [?]Yakın ve uzak hafıza
- [?]Standardize mini mental test ile değerlendirme...

2.Konuşma ve Yüksek Kortikal Fonksiyonlar

- [?]Afazi, dizartri,disfoni ayrımı
- [?]Agrafi, akalküli, aleksi, agnozi, apraksi....

3.Kranial Sinirler

- [?] 1. Olfaktor sinir: Koku
- [?] 2. Optik sinir: Görme keskinliği, görme alanı, göz dibi, ışık refleksi
- [?] 3. Okulomotor, 4. Troklear ve 6. Abducens sinirler: Göz hareketleri, pupilla ve göz kapağı muayenesi
- [?] 5. Trigeminal sinir: Kornea refleksi, yüz duyusu, masseter tonusu, ağız açılması, çene hareketleri
- [?] 7. Fasial sinir: Yüzde asimetri, güçsüzlük, göz kapama, göz kırpma, alnı kırıştırma, dişlerini gösterme, yüz ifadesi, dil 2/3 ön tad duyusu
- [?] 8. Vestibulokohlear sinir (statoacustic): Fısıltının, saatin duyulması, Weber ve Rinne testleri
- [?] 9. Glossofaringeal, 10. Vagal sinir: Yumuşak damak hareketleri, yutma, ses çıkarma, öğürme refleksi, palatal ve faringeal duyu
- [?] 11. Aksesuar sinir: SCM ve trapez kaslarının kuvveti ve palpasyonu (düşük omuz)
- [?] 12. Hipoglossal sinir: Dil hareketleri (dilde atrofi, fasikulasyon..)

4.Motor Sistem

Kuvvet Derecelendirme

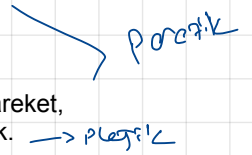
5: Normal kas gücü,

4: Gravite ve dirence karşı aktif hareket,

3: Graviteye karşı aktif hareket,

2: Gravite ortadan kaldırıldığında aktif hareket,

1:Kas kontraksiyonu, 0: Kontraksiyon yok.



5.Refleksler

Derin Tendon Refleksleri

DTR-Derecelendirme:

- Alınmıyor (0)
- Hipoaktif (+)
- Normal (++)
- Hiperaktif (+++) Refleks arkı:
- Biceps – Periferik sinir: N. Musculokutanöz sinir, Spinal segment:C5
- Stiloradial – N.radialis, C6
- Triceps – N.radialis, C7
- Patella – N.femoralis, L2-4
- Achille – N. Tibialis, L5-S1

Yüzeyel Refleksler - Karın cildi

- Kremaster

** Patolojik Refleksler

- Grasp (yakalama)
- Palmomental
- Hoffman
- Babinski (taban derisi)
- Klonus

6.Duyu

- [?] DUYU KAYBI: Periferik nöropatiler – eldiven çorap tarzı, sinir kökleri tutulumu – dermatom dağılımı, tuzak nöropati – ilgili sinir trasesi, serebral tutulumu – vücut yarısı...
- [?] Dermatom dağılım-pratik olarak: meme hizası - T4, göbek hizası – T10, el- C6-8, diz- L3, bacak laterali-L5, ayak laterali- S1 dermatomu...
- [?] DUYU DEĞERLENDİRME:

- Dokunma, yüzeyel duyu
- Ağrı, ısı duyusu
- Derin duyu: eklem pozisyon, vibrasyon. Romberg testi (ayakta gözler kapandığında dengenin bozulması)
- Kortikal duyu: iki nokta ayrımı (deriye aynı anda değdirilen künt bir cismi iki ayrı nokta olarak algılayamama), grafestezi (gözler kapalı iken deriye yazılan bir harf-rakamı tanımlayamama), stereognozi (bir objeyi şekil, büyüklük, yapısal özelliklerinden tanıma özelliği), taktil lokalizasyon (gözler kapalı iken vücudun değişik yerlerine dokunularak bu noktaları lokalize etme yeteneği)

7.Serebellar Muayene

- [?] Nistagmus
- [?] Dizartri
- [?] Yürüme (ataksi)
- [?] Dismetri (parmak burun, diz topuk)
- [?] Ardısıra hareketler
- [?] Pandüler refleks
- [?] Hipotoni

8.Baş Boyun Vertebral Kolon

9.Pelvik Fonksiyonlar

10.Diğer sistem ve hastalıklara ait bulgular

- [?] Pupilla büyüklüğü ve reaksiyonları, nabız, terleme, trofik, vazomotor değişiklikler
- [?] EKSTRAPİRAMİDAL: Tremor, bradikinezi,rijidite, postural instabilite
- [?] Tetani: Karpopedal spazm

-> Hasta ile hareket problemi varsa ekstrapiramidal muayeneyi ordet

- [?] Trusseau Belirtisi (Tansiyon aleti manometresi sistolik basıncın üzerinde birkaç dakika şişirilmiş tutulduğunda, elde ve başparmakta fleksiyon-ebe eli)
- [?] Chvostek Belirtisi (Zigomatik kemik alt kısmına, kulak tragus önüne parmak ile vurulduğunda fasial kaslarda çekilme olması)
- [?] KOMA!!!

BAŞ AĞRILARI

Baş ağrılı hastaya yaklaşımda ve tanı konulma sürecinde önemli olan: TAM VE YETERLİ ANAMNEZ ALMAKTIR.

Baş ağrısı nörolojik hastalıkların yanısıra sistemik hastalıklara da eşlik eden bir semptomdur. “Ht”

Anamnezde Neler Soralım

- Ağrının lokalizasyonu
- Atağın süresi
- Atağın sıklığı ve zamanı
- Ağrının şiddeti
- Ağrının kalitesi
- Birlikteliği olan özellikler
- Agreve eden veya presipite eden faktörler
- İyileştiren faktörler
- Sosyal öykü
- Aile öyküsü
- Geçmişte baş ağrısı hikayesi
- Baş ağrısı etkisi

DİKKAT!!!
- 50 yaşından sonra başlaması
- Ani başlangıçlı olması
- Baş ağrısının gittikçe artan paterni
- Kanserli veya HIV li hastalarda yeni başlayan baş ağrısı
- Sistemik hastalıkla birlikte baş ağrısı (Ateş , ense sertliği)
- Papilla ödemi
- Fokal nörolojik semptomlar ve hastalık bulguları

Baş Ağrısının Tipi

Daha önceki baş ağrısı deneyimleri

Benzerlikler

Genel olarak ağrının izlediği seyir

Hastanın belirleyici kabul ettiği özellikler

Baş Ağrısının Başlangıcı

-Başlangıç yaşı

Migren: adolesan/ 16-20 yaşlarında

Küme tipi: 3-4. veya 5. dekad

Gerilim tipi: 20-30 yaş

-Başlangıcı tetikleyen faktörler

Menarş, gebelik, travma, enfeksiyon vb.

Baş Ağrısının Süresi

Hastanın ağrılı geçirdiği süre

Migren: 4-72 saat

Gerilim tipi: birkaç saat-birkaç gün-birkaç hafta

Küme tipi: birkaç dakika- birkaç saat

Trigeminal nevralji: birkaç saniye

Baş Ağrısının Sıklığı

-Ortalama bir süre içinde ne kadar sıklıkta görüldüğü

Migren: 2-8/ay

Küme tipi: birkaç/gün, birkaç hafta sürer,aylar-yıllar sonra tekrar

Organik hastalık: progresif

Baş Ağrısının Yeri

-Hastanın ağrıyı hissettiği lokalizasyon

Migren: tek taraflı, yer değiştirebilir

Organik hastalık: ısrarlı tek taraflı

Küme tipi: tek taraflı, yer değiştirmez

Gerilim tipi: bant tarzı, boyuna-omuza yayılır

Baş ağrısının şiddeti ve karakteri

Baş ağrısında prodrom belirtileri

Baş Ağrısına Eşlik Eden Belirtiler

-Migren: bulantı, kusma, foto-fonofobi...

-Küme tipi: göz yaşarması, yüz kızarması, burun akıntısı, parsiel Horner Snd.

-Organik: çift görme, epileptik atak, fokal nörolojik defisitler....

Baş Ağrısını Presipite Eden Faktörler

Hem tanıya yardımcı hem korunma ve sakınmada önemli...

-Migren: diyet, aşırı uyku-uykusuzluk, menstruasyon, hava ve basınç değişiklikleri, özel ilaçlar (nitrogliserin ve indometasin),stres

-Küme tipi: alkol -Organik: egzersiz

Baş Ağrısında Uyku Paterni

-Migren: ağrı genelde uyanıkken

-Küme tipi: ağrı genelde gece uykuda aynı zamanda uyandırır. -Kr. Gerilim tipi: sık sık ve erken uyanırlar

-HT: uyanırken olur, gün içinde azalır

Baş Ağrısında Aile Öyküsü

-Migren: ailevi

-Küme tipi: ailesel özellik yok

-Kr. Gerilim tipi: ailede depresyon bulguları

GERİLİM BAŞ AĞRISI

Primer Baş ağrıları içinde en sık görülenidir.

Kadınlarda daha sıktır.

Genellikle 20 yaş civarı başlar.

1- Episodik (akut) 15 gün /ay, benzer atak özelliği - süre..... 30 dk.– 7 gün

- ağri özelliği: basinç veya gerilim tarzinda (pulsatif değil)

– ağri hafif veya orta şiddette (günlük aktiviteyi etkilemez)

- bilateral veya değişik lokalizasyonlarda,simetrik özellik

- Fizik aktiviteyle artmaz, agreve olmaz

- bulanti ?/kusma yok, fotofobi veya fonofobiden biri olabilir

2- Kronik 15gün/ay/6 aylik periyot

Primer baş ağrıları içinde en sık görüleni

Kadınlarda daha sık

Hafif veya orta şiddette

Günlük aktiviteyi etkilemeyen

SORU Yaygın veya bant şeklinde başı saran

Ortalama 12 saat süren

Ağrılı günlerin ayda 6 günü geçmediği

En fazla 4 saat süren ataklar

TEDAVİ: Gevşeme egzersizleri, stresle mücadele yöntemleri,masaj...İlaç tedavileri

Analjezikler ile başlanır
10'lu tablet ver
↳ çok ağrı kullanım

•Analjezikler : Asetamınofen, Aspirin, İbuprofen, Ketoprofen, NAPROKSEN, Flurbiprofen, diclofenac

↳ boş ağrısına, çok fazla kullanım boş ağrıyı artırabilir

•Antidepresanlar:Trisiklik antidepresan, SSRI

•Antikonvülzanlar:Valproik asit

↳ max 3 ay

Migren Ataklarının Oluşumu

•Migren oluşumundaki kilit nokta; beyindeki kan akımı değişiklikleridir.

•Sinir sistemi, tetikleyici faktöre tepki olarak; beyni besleyen damarlarda spazm (vasokonstruksiyon) oluşturmakta = aura,

•spazm sonucu azalan oksijenizasyonu telafi etmek amacı ile bazı damarlar genişlemekte (vasodilatasyon) ve bu da = ağrıya neden olmaktadır.

Migren Patofizyolojisi

•Locus coeruleus ve raphe çekirdekleri gibi aminerjik beyinsapı çekirdekleri
serebral kan akımını düzenlemekte, kortikal nöronal uyarılabilirliği etkileyebilmekte
ve endojen ağrı kontrol mekanizmalarını kontrol etmektedirler.

•Bu yapıların etkisi ile trigeminovasküler sistemin dolaylı ya da doğrudan etkilenmesiyle de ağrının ortaya çıkmaktadır.

•Migren hastalarının çoğunlukla tek taraflı ağrı yaşamasının sebebi de bu trigeminovasküler yolağın tek taraflı etkilenmesidir.

MİGRENİN FAZLARI

Tam bir migren atağının tipik fazları şunlardır:

•Prodrom

•Aura

•Baş ağrısı

•Postdrom

PRODROM	DÖNEM	
• Depresyon	• Disfazi	• Soğuk hissi
• Hiperaktivite	• Hiperosmi	• Açlık
• Öfori	• Esneme	
• İrritabilite	• Ense sertliği	
• Uyuklama	• Diyare	
• Huzursuzluk	• Konstipasyon	
• Fotofobi	• Susuzluk	
• Fonofobi	• İdrara çıkma	
• Konsantrasyon güçlüğü	• Sıvı retansiyonu	

Aurasız Migren Tanı Kriterleri

- Aurasiz Migren -Asgari benzer 5 atak öyküsü
-Ağri süresi 4-72 saat (tedavi edilmemiş veya başarısız tedavi)
- 15 yaş alti çocuklarda 2-48 saat
- Unilateral lokalizasyon
-Ağrıda pulsatif karakter
-Orta veya şiddetli ağrı (günlük aktiviteyi engeller)
-Fizik veya günlük rutin aktivitelerle artma özelliği
-Bulantı ve/veya Kusma
-Fotofobi ve fonofobi

Auralı Migren Tanı Kriterleri

Asgari benzer 2 atak
- Aşağidakilerden asgari 3 tanesinin varliği:
1-Bir veya birden fazla reversibl beyin disfonksiyon bulgulari
2- Bir aura semptomunun 4 dk. dan daha uzun sürmesi veya 2 ve daha çok semptomun ardısıra oluşması
3- aura semptomları 60 dk
4- Aura sonrası baş ağrısı (birlikte veya önce başlayabilir) Sekonder sebeplerin ekarte edilmiş olması
(hikaye,fizik muayene,uygun diagnostik testler)

Aurali Migren
- pozitif semptomlu (skotom, fortifikasyon spektrumu)
- negatif semptomlu (hemianopsi,hemiparezi,parestezi,disfazi vs)

Vizüel Aura

Aura semptomları 5-20 dk içinde gelişir. Genelikle 60 dk. kısa sürer. Auralar görsel, sensorial, veya motor fenomenli olabilir. Beyin sapı semptomları veya konuşmayı etkileyebilir.

Görme alanı: Skotomlar; Santral olarak başlar perifere doğru yayılır. Fortifikasyonlar veya C şeklinde skotomlardır.

Objeler hareketlidir; dönebilir veya sallanabilir.

Auranın seyri boyunca 10 sn hızla yanıp sönebilir. gri, kırmızı, yeşil,sarı,veya pembe renkte olabilir.Baş ağrısı auranın bitiminden 60 dk. içinde başlar.

Basiller Migren

Aura semptomlarını takiben aşağıdaki semptomlardan iki veya daha fazlası

*Temporal ve nazal görme alanını ilgilendiren visüel semptomlar

*Disartri, vertigo, tinnitus, işitmede azalma, çift görme, ataksi, bilateral parastezi, bilateral parezi, şuur düzeyinde azalma

Tedavi

•Akut atak tedavisi

•Proflaksi tedavisi

profilakside ayda birden fazla atak sayısı kriter alınmalı - asgari 2 veya daha fazla atak sayısı

ATAK TEDAVİSİ

- Analjezikler (aspirin, parasetamol, kafein)
- NSAID
- Triptanlar (sumatriptan, naratriptan,zolmitriptan, eletriptan)
- Dihidroergotamin-ergotamin
- Narkotikler
- Atak tedavisine; antiemetikler eklenebilir

PROFİLAKSİ TEDAVİSİ

- Beta blokerlar (propranolol, atenolol)
- Antidepresanlar (TSA-amitriptilin, nortriptilin; SSRI-fluoksetin, paroksetin, sertralin)
- Antiepileptikler(valproat,gabapentin, topiramate)
- Diğer ilaçlar (metiserjit, verapamil, naproksen sodyum)
- GON blokajı
- Botilinum toksini
- CGRP antagonistleri

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI

Gerilim ve migren baş ağrılarından sonra en sık görülen primer baş ağrılarındandır.

20-40 yaş arası

SORU Tek taraflı, çok şiddetli ve kısa süreli

6-12 hafta süren senelik ataklar (demet dönemi)- periodik

Sabah erkenden ya da uyuduktan sonra 1 saat içinde

40-60 dk kadar sürer

Alkol ciddi tetikleyicidir

Erkeklerde daha sık

Ağrı trigeminal sinir alanındadır

Sempatik sinir sistemi parezisi ve PS sistem aşırı aktivitesi; aynı tarafta göz yaşarması,konjuktival akıntı,burun akıntısı, pitozis, miyozis

TEDAVİ: Akut atakta; 5-8 lt/dk O2 inhalasyonu

İM dihidroergotamin, triptanlar, KS(8 mg prednizolon)

PAROKSİSMAL HEMİKRANİYA

Görülme sıklığı K/E=2,3/1

Başlangıç yaşı 25-40 arası

Epizodik ve kronik formu mevcuttur.

Ağrı kesinlikle hep aynı taraftadır.

Ağrı sıklıkla oküler, temporal, maksiller, frontal bölgede hissedilir.

Hastalar ağrı sırasında sıklıkla cenin pozisyonunda yatma eğilimindedir.

Ağrı süresi 2-25 dk'dır.

Ağrı atakları gün içinde defalarca tekrarlama eğilimindedir.

Ağrı ataklarına, göz yaşarması, burun akıntısı, göz kızarması, pitozis, miyozis, terlemede artış gibi otonom semptomlar eşlik edebilir.

Tedavi: İndometazin (tanı koydurucu değeri yüksek)

SUNCT

Short-lasting Unilateral Neuralgiform Headaches with Conjunctival injection and Tearing

Ortalama görülme yaşı 50

Erkeklerde sık

Ağrı süresi 5-240 saniye

Gün içinde defalarca tekrarlayabilir

Ağrı aniden başlayıp aniden sonlanmaktadır.

Ağrı karakteri; şiddetli, yakıcı, oyucu 'elektrik çarpmış gibi'dir.

Genellikle tek taraflı frontal ve temporal bölgede lokalizedir.

Otonomik bulguların bazıları eşlik edebilir.

Tedavisi oldukça güçtür. Karbamazepine kısmi yanıt elde edilmiştir. Sinir blokajına da direnlidir.

HİPNİK BAŞ AĞRISI

Ortalama görülme yaşı 65'tir.

Kadınlarda daha sıktır.

Genellikle her gece 01.00-03.00 arasında REM döneminde ortaya çıkar.

Yaklaşık 15-60 dk sürer ve birkaç kez tekrarlayabilir.

Ağrı birden başlar, tüm başa yayılır ve zonklayıcıdır.

Tedavi lityum karbonat

Kafein atakları önleyebilir.

İlaç Aşırı Kullanım Başağrısı

En az 3 ay süre;

Ayda >15 basit analjezik-NSAİD kullanımı Ayda >10 triptan kullanımı

Ayda >15 gün bağarısı

Tedavi; wash-out Hidrasyon, KS

Psödotümör Serebri

Psödotümör serebri (PTS), nedeni bilinmeyen intrakraniyal basınç artışıdır.

Kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görüldüğü bilinmektedir. K/E 2:1-10:1

PTS oluşumunda toksinler, ilaçlar (tetrasiklinler, steroidler, oral kontraseptifler), hipo-hipervitaminozlar, lityum karbonat, obezite, gebelik, renal ve kollajen doku hastalıkları, endokrin ve hematolojik hastalılar yer alır.

Dandy Kriterleri (PTS)

1.Kafa içi basıncı artışı sendromu (KİBAS) belirti ve bulgularının olması

2. Bilinci açık ve konfüzyonu olmayan bir hastada lokalizasyon gösteren nörolojik bulgu tespit edilmemesi

3. Beyin omurilik sıvısının mikroskopik incelemesi normalken, BOS basıncının 250 mmH2O veya daha yüksek olması

4.İntrakraniyal venöz sinüs basıncının basınç yüksekliğini açıklayacak başka bir neden bulunamaması

5. Boş sella ya da küçük ventriküller dışında nörogörüntülemenin normal olması

6. Görme bozukluğu dışında klinik seyrin selim olması

PTS Tedavi

PTS tedavisindeki amaç BOS üretimini azaltmaktır.

Bu nedenle olgulara asetozolamid tedavisi uygulanır.

Medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda ise lumboperitoneal shunt veya optik sinir fenestrasyonu uygulanmaktadır.

SEKONDER BAŞ AĞRILARI

Altta yatan başka bir hastalığa bağlı olarak gelişen baş ağrıları

•Ilk veya en kötü baş ağrısı

•Yeni veya farklı baş ağrısı

•Sıklığı ve şiddeti progresif olarak artan baş ağrısı

•Yeni başlayan baş ağrısı: Ca olduğu bilinen hastalar, 50 yaş üzeri, kafa travmasını takiben

•Belli bir paterne uymayan baş ağrısı

•Tedaviye yanıt vermeyen baş ağrısı

BAŞ AĞRISINDA FİZİK VE NÖROLOJİK MUAYENE

Baş ağrısı olan hastada organik bir nedeni dışlamak amacı ile tam bir fizik ve nörolojik muayene gereklidir.

Kesin tanı: Anamnez FM NM Yardımcı tanı testleri

A.VİTAL BULGULAR: Ateş: Sistemik enfeksiyon !!!! + ense sertliği= menenjit

HT: Sıklıkla diastolik KB:110 mmHg üzerindedir.

B. BAŞ MUAYENESİ: Palpasyon ve oskultasyon yapılır. Belirgin temporal arter = temporal arterit

C. GÖZ MUAYENESİ:Göz dibi muayenesi Optik disk ödemi = Kafa içi P artışı,YKL vb.

Küme tipi:Gözde yaşarma, konjuktival hiperemi,pitoz

D. KULAK BURUN BOĞAZ MUAYENESİ: Enfeksiyon, kitle vb hastalıkların ekartasyonu için gerekebilir.

E.YÜZ MUAYENESİ: Trigeminal nevralji; trigger nokta varlığı

F. BOYUN MUAYENESİ: Hareket kısıtlılığı, spazm ve gerginlik = servikal spondiloz

G. NÖROLOJİK MUAYENE: -Kranial sinirler -Motor fonksiyon -Duyu testleri -Refleksler -Serebellar muayene

YARDIMCI TANI VE MUAYENE METODLARI

RADYOLOJİ

-Direk Grafiler: Fraktür,İntrakranial kalsifikasyonlar,Litik lezyonlar=metastaz

-Bilgisayarlı Tomografi:Yaygın bulunan,kısa sürede çekim şansı tanıyan ve çok kullanılan bir tetkiktir.

BT ENDİKASYONLARI: *İnme şüphesi (kanama/ enfarkt) *KiBAS şüphesi

*LP öncesi İKK ekartasyonu *Kafa travmaları

*Koma

Magnetik Rezonans:
Çekim uzun, zor ve pahalıdır.

*BT'YE ÜSTÜNLÜKLERİ:
Demiyelinizan plaklar (MS)
Beyin Tm
İnmeler (erken dönem!!)
Beyin sapı ve post fossa lezyonları
Disk hernileri
Medulla spinalis lezyonları

LOMBER PONKSİYON:
Kafa içi enfeksiyon ve SAK tanısı koymada kullanılır. (ateş ve ense sertliği varlığında)
Post LP baş ağrısı riski vardır!!

EEG:
Baş ağrısı epileptik atak ile birlikte ise uygulanır.